

Лабораторная работа №6

Управление процессами

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Управление заданиями	7
2.2	Управление процессами	10
3	Самостоятельная работа	13
3.1	Задание 1	13
3.2	Задание 2	14
4	Контрольные вопросы	20
5	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	Переход в root и ввод заданных команд	7
2.2	Остановка процесса	7
2.3	Просмотр процессов	8
2.4	Переход процесса в фоновый режим и просмотр процессов	8
2.5	Переход процесса на передний план и его отмена, просмотр процессов	8
2.6	Отмена 2 и 3 процессов	9
2.7	Ввод команды задания в другом терминале	9
2.8	Фрагмент top	9
2.9	Фрагмент top	10
2.10	Ввод команд заданий	10
2.11	Все процессы, где имеется dd	10
2.12	Изменение приоритета у процесса	11
2.13	Фрагмент с иерархией	11
2.14	Завершение процессов dd	11
3.1	Запуск команд	13
3.2	Изменение приоритета у процесса	13
3.3	Завершение процессов dd	14
3.4	Запуск процесса yes в фоновом режиме	14
3.5	Запуск процесса yes на переднем плане, приоставление и завершение процесса	14
3.6	Фрагмент вывода yes с приостановлением	15
3.7	Фрагмент вывода yes с завершением	15
3.8	Просмотр запущенных заданий	15
3.9	Переход процесса на передний план и его остановка	15
3.10	Переход процесса в фоновый режим и просмотр заданий	16
3.11	Запуск процесса через nohup	16
3.12	Проверка работы процесса	16
3.13	Фрагмент запущенных процессов в ОС	17
3.14	Запуск трех процессов	17
3.15	Завершение процессов двумя способами	18
3.16	Просмотр процессов yes и послание сигнала SIGHUP	18
3.17	Запуск процессов yes в фоновом режиме и их завершение	18
3.18	Запуск процесса yes в фоновом режиме и процесса yes через утилиту nice с приоритетом 5	19

3.19 Изменение приоритета у процесса уес и просмотр изменений . . 19

Список таблиц

1 Цель работы

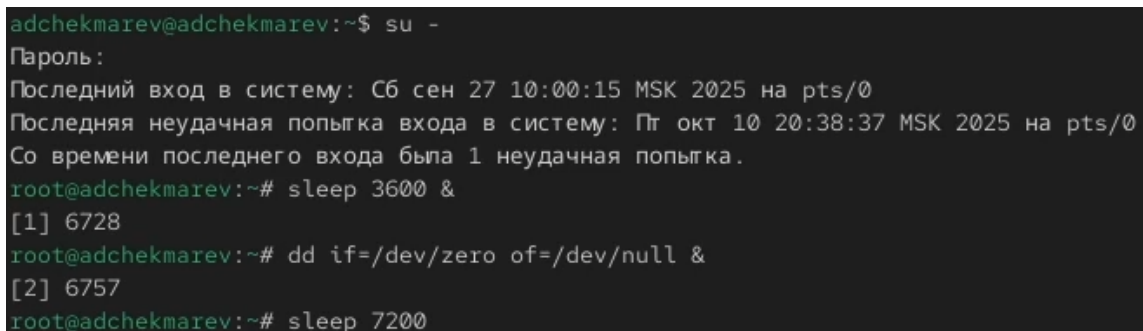
Получить навыки управления процессами операционной системы.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Управление заданиями

Получим полномочия администратора и введем следующие команды:

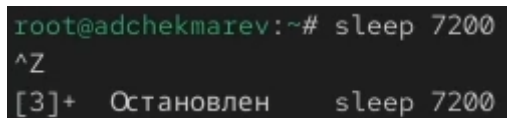
```
sleep 3600 &  
dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
sleep 7200
```



```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб сен 27 10:00:15 MSK 2025 на pts/0  
Последняя неудачная попытка входа в систему: Пт окт 10 20:38:37 MSK 2025 на pts/0  
Со времени последнего входа была 1 неудачная попытка.  
root@adchekmarev:~# sleep 3600 &  
[1] 6728  
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 6757  
root@adchekmarev:~# sleep 7200
```

Рисунок 2.1: Переход в root и ввод заданных команд

Поскольку мы запустили последнюю команду без & после неё, у нас есть 2 часа, прежде чем мы снова получим контроль над оболочкой. Нажмем Ctrl + z , чтобы остановить процесс.



```
root@adchekmarev:~# sleep 7200  
^Z  
[3]+  Остановлен      sleep 7200
```

Рисунок 2.2: Остановка процесса

Введем **jobs**

```
root@adchekmarev:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Остановлен       sleep 7200
```

Рисунок 2.3: Просмотр процессов

Мы увидим три задания, которые мы только что запустили. Первые два имеют состояние Running, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии Stopped.

Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введем **bg 3** С помощью команды **jobs** посмотрим изменения в статусе заданий

```
root@adchekmarev:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@adchekmarev:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Запущен          sleep 7200 &
```

Рисунок 2.4: Переход процесса в фоновый режим и просмотр процессов

Для перемещения задания 1 на передний план введем **fg 1** Нажмем Ctrl + c , чтобы отменить задание 1. С помощью команды **jobs** посмотрим изменения в статусе заданий.

```
root@adchekmarev:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@adchekmarev:~# jobs
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Запущен          sleep 7200 &
```

Рисунок 2.5: Переход процесса на передний план и его отмена, просмотр процессов

Прделаем то же самое для отмены заданий 2 и 3.


```

root@adchekmarev:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C146014261+0 records in
146014261+0 records out
74759301632 bytes (75 GB, 70 GiB) copied, 102,257 s, 731 MB/s

root@adchekmarev:~# fg 3
sleep 7200
^C

```

Рисунок 2.6: Отмена 2 и 3 процессов

Откроем второй терминал и под учётной записью пользователя введем в нём: **dd if=/dev/zero of=/dev/null &** Введем **exit**, чтобы закрыть второй терминал.

```

root@adchekmarev:~ - bash
adchekmarev@adchekmarev:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 7115
adchekmarev@adchekmarev:~$ exit

```

Рисунок 2.7: Ввод команды задания в другом терминале

На другом терминале под учётной записью пользователя запустим **top** Мы увидим, что задание **dd** всё ещё запущено. Для выхода из **top** используем **q**.

```

top - 20:41:47 up 38 min,  4 users,  load average: 1,45, 0,69, 0,43
Tasks: 249 total,  2 running, 247 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  6,4 us, 14,6 sy,  0,3 ni, 77,4 id,  0,0 wa,  1,3 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :  5532,0 total,  1838,3 free,  2138,0 used,  1885,8 buff/cache
MiB Swap:  4096,0 total,  4096,0 free,  0,0 used.  3394,0 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  7115 adchekm+  20   0  227308   1976   1976 R   99,3    0,0    0:37.68 dd
  2521 adchekm+  20   0 5132088 396676 140760 S   11,6    7,0    1:24.79 gnome-shell
  4641 adchekm+  20   0 3104832 424856 100308 S    6,6    7,5    0:05.16 ptyxis

```

Рисунок 2.8: Фрагмент top

Вновь запустим **top** и в нём используем **k**, чтобы убить задание **dd**. После этого выйдем из **top**.

```
top - 20:42:04 up 39 min, 4 users, load average: 1,32, 0,71, 0,44
Tasks: 249 total, 3 running, 246 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 10,3 us, 12,8 sy, 0,0 ni, 76,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 5532,0 total, 1839,1 free, 2137,0 used, 1886,0 buff/cache
MiB Swap: 4096,0 total, 4096,0 free, 0,0 used. 3395,0 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 7115]
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
7115	adchekm+	20	0	227308	1976	1976	R	100,0	0,0	0:54.92	dd
4641	adchekm+	20	0	3098104	418340	100308	S	36,4	7,4	0:06.66	ptyxis
2521	adchekm+	20	0	5132072	396676	140760	S	27,3	7,0	1:25.70	gnome-shell

Рисунок 2.9: Фрагмент top

2.2 Управление процессами

Получим полномочия администратора и введем следующие команды:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/null &
dd if=/dev/zero of=/dev/null &
dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

```
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 7424
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 7427
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 7429
```

Рисунок 2.10: Ввод команд заданий

Введем **ps aux | grep dd**

```
root@adchekmarev:~# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0    0    0 ?        S   20:02   0:00 [kthreadd]
root      85  0.0  0.0    0    0 ?        I<  20:02   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root     1123  0.0  0.0 578492 3208 ?        Sl  20:03   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-s
ervice.sh
adchekm+ 2967  0.0  0.4 1037056 26288 ?        Ssl 20:22   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
adchekm+ 4140  0.0  0.7 280140 39996 ?        Sl  20:23   0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBui
ldID 20250826043737 -prefsLen 34678 -prefMapSize 249571 -appDir /usr/lib64/firefox/browser {c4aefaca-30cf-4e24-baec-d
559d8c23343} 3342 rdd
root      7424 93.7  0.0 227308 2008 pts/0    R   20:42   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      7427 97.3  0.0 227308 2008 pts/0    R   20:42   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      7429 96.6  0.0 227308 2164 pts/0    R   20:42   0:05 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      7453  0.0  0.0 227712 2220 pts/0    S+  20:42   0:00 grep --color=auto dd
```

Рисунок 2.11: Все процессы, где имеется dd

Это показывает все строки, в которых есть буквы dd. Запущенные процессы dd идут последними.

Используем PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет. Используем **renice -n 5 <PID>**

```
root@adchekmarev:~# renice -n 5 7424
7424 (process ID) old priority 0, new priority 5
```

Рисунок 2.12: Изменение приоритета у процесса

Введем **ps fax | grep -B5 dd**

```
4641 ?      Ssl      0:11    \_ /usr/bin/ptxis --gapapplication-service
4649 ?      Ssl      0:00    |  \_ /usr/libexec/ptxis-agent --socket-fd=3
4729 pts/0    Ss       0:00    |      \_ /usr/bin/bash
6628 pts/0    S        0:00    |          \_ su -
6657 pts/0    S        0:00    |              \_ -bash
7424 pts/0    RN      8:51    |                  \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
7427 pts/0    R       9:01    |                      \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
7429 pts/0    R       9:00    |                          \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
8833 pts/0    R+      0:00    |                              \_ ps fax
8834 pts/0    S+      0:00    |                                  \_ grep --color=auto -B5 dd
```

Рисунок 2.13: Фрагмент с иерархией

Параметр -B5 показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку ps fax показывает иерархию отношений между процессами, мы также увидим оболочку, из которой были запущены все процессы dd, и её PID.

Найдем PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введем **kill -9 <PID>** (заменив <PID> на значение PID оболочки).

```
root@adchekmarev:~# kill -9 6657
Убито
```

Рисунок 2.14: Завершение процессов dd

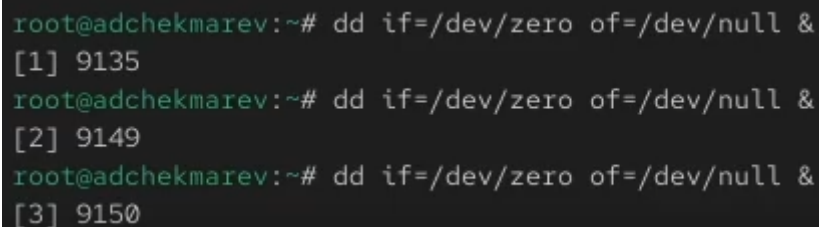
Мы увидим, что наша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd. Остановка родительского процесса — простой и удобный способ

остановить все его дочерние процессы.

3 Самостоятельная работа

3.1 Задание 1

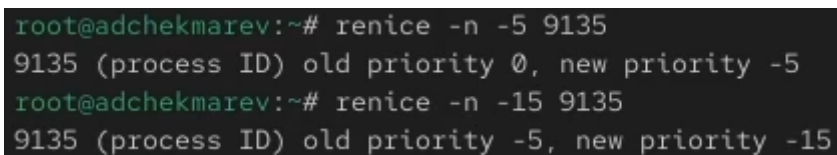
Запустим команду **dd if=/dev/zero of=/dev/null** трижды как фоновое задание.



```
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 9135
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 9149
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 9150
```

Рисунок 3.1: Запуск команд

Увеличим приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета -5. Изменим приоритет того же процесса ещё раз, но используем на этот раз значение -15.



```
root@adchekmarev:~# renice -n -5 9135
9135 (process ID) old priority 0, new priority -5
root@adchekmarev:~# renice -n -15 9135
9135 (process ID) old priority -5, new priority -15
```

Рисунок 3.2: Изменение приоритета у процесса

Завершим все процессы dd, которые мы запустили.

```

root@adchekmarev:~# killall dd
[1]   Завершено      dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]-  Завершено      dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]+  Завершено      dd if=/dev/zero of=/dev/null

```

Рисунок 3.3: Завершение процессов dd

3.2 Задание 2

Запустим программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Воспользуемся командой **`yes > /dev/null &`**

```

root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[1] 9447

```

Рисунок 3.4: Запуск процесса `yes` в фоновом режиме

Запустим программу `yes` на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановим выполнение программы. Заново запустим программу `yes` с теми же параметрами, затем завершим её выполнение.

Воспользуемся командой **`yes > /dev/null`** Приостановим процесс с помощью `ctrl+z`, завершим соответственно с помощью `ctrl+c`

```

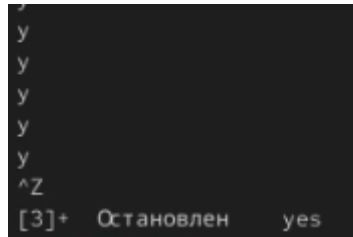
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен    yes > /dev/null
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null
^C
root@adchekmarev:~# jobs
[1]-  Запущен       yes > /dev/null &
[2]+  Остановлен    yes > /dev/null

```

Рисунок 3.5: Запуск процесса `yes` на переднем плане, приоставление и завершение процесса

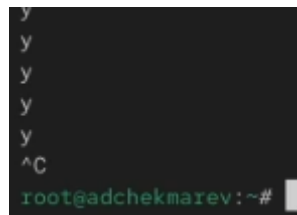
Запустим программу `yes` на переднем плане без подавления потока вывода. Приостановим выполнение программы. Заново запустите программу `yes` с теми же параметрами, затем завершим её выполнение.

Введем **yes**



```
y  
y  
y  
y  
y  
y  
^Z  
[3]+  Остановлен  yes
```

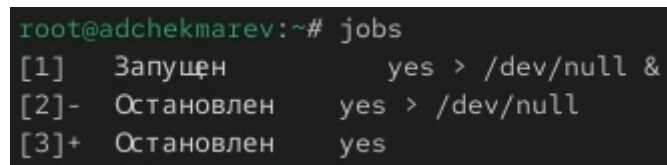
Рисунок 3.6: Фрагмент вывода yes с приостановлением



```
y  
y  
y  
y  
y  
y  
^C  
root@adchekmarev:~#
```

Рисунок 3.7: Фрагмент вывода yes с завершением

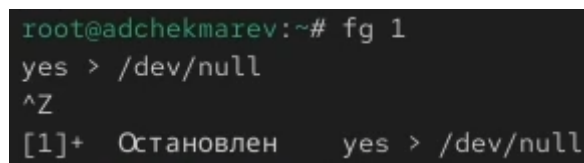
Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`.



```
root@adchekmarev:~# jobs  
[1]  Запущен      yes > /dev/null &  
[2]-  Остановлен  yes > /dev/null  
[3]+  Остановлен  yes
```

Рисунок 3.8: Просмотр запущенных заданий

Переведем процесс, который у вас выполняется в фоновом режиме, на передний план, затем остановим его.



```
root@adchekmarev:~# fg 1  
yes > /dev/null  
^Z  
[1]+  Остановлен  yes > /dev/null
```

Рисунок 3.9: Переход процесса на передний план и его остановка

Переведем любой наш процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим. Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`.

Обратим внимание, что процесс стал выполняющимся (Running) в фоновом режиме.

```
root@adchekmarev:~# bg 2
[2] yes > /dev/null &
root@adchekmarev:~# jobs
[1]+  Остановлен    yes > /dev/null
[2]   Запущен      yes > /dev/null &
[3]-  Остановлен    yes
```

Рисунок 3.10: Переход процесса в фоновый режим и просмотр заданий

Запустим процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала.

Воспользуемся командой **nohup yes > /dev/null &**

```
root@adchekmarev:~# nohup yes > /dev/null &
[1] 11267
root@adchekmarev:~# nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляется на стандартный вывод
exit
ВЫХОД
```

Рисунок 3.11: Запуск процесса через nohup

Закроем окно и заново запустим консоль. Убедимся, что процесс продолжил свою работу с помощью top.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
9485	root	20	0	227280	2060	2060	R	99,0	0,0	6:27.06	yes
11267	root	20	0	227280	2060	2060	R	98,3	0,0	0:39.59	yes
2521	adchekm	20	0	5220128	416808	141148	S	9,0	7,4	3:24.51	gnome

Рисунок 3.12: Проверка работы процесса

Получим информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top.

Tasks: 255 total, 3 running, 252 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
 %Cpu(s): 12,6 us, 41,6 sy, 0,3 ni, 44,7 id, 0,0 wa, 0,8 hi, 0,0 si, 0,0 st
 MiB Mem : 5532,0 total, 1606,9 free, 2335,5 used, 1935,8 buff/cache
 MiB Swap: 4096,0 total, 4096,0 free, 0,0 used. 3196,5 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
9485	root	20	0	227280	2060	2060	R	99,0	0,0	6:27.06	yes
11267	root	20	0	227280	2060	2060	R	98,3	0,0	0:39.59	yes
2521	adchekm+	20	0	5220128	416808	141148	S	9,0	7,4	3:24.51	gnome-shell
4641	adchekm+	20	0	3108772	431720	100304	S	7,6	7,6	0:37.81	ptysis
1307	root	20	0	171208	6736	5328	S	0,3	0,1	0:00.63	rsyslogd
4680	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:02.27	kworker/u16:4-events_unbound
11379	root	20	0	231628	5468	3292	R	0,3	0,1	0:00.03	top
1	root	20	0	49196	41060	10200	S	0,0	0,7	0:06.06	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.03	ksoftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.76	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.31	rcu_exp_gp_kthread_worker

Рисунок 3.13: Фрагмент запущенных процессов в ОС

Запустим ещё три программы **yes** в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Выполним команду **yes > /dev/null** трижды

```
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[1] 11522
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[2] 11527
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[3] 11529
```

Рисунок 3.14: Запуск трех процессов

Убьем два процесса: для одного используем его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания. Воспользуемся **fg 1** и прожмем **ctrl+c**. Во втором случае пропишем **kill -9 <PID>**

```

root@adchekmarev:~# fg 1
yes > /dev/null
^C
root@adchekmarev:~# kill -9 11527
[2]- Убито          yes > /dev/null

```

Рисунок 3.15: Завершение процессов двумя способами

Попробуем послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью `nohup`, и обычному процессу.

Узнаем/Проверим <PID> нужных нам процессов `yes` с помощью **`ps aux | grep yes`** Пропишем **`kill -1 <PID>`**

```

root@adchekmarev:~# ps aux | grep yes
root      9485 59.6  0.0 227280 2060 pts/0    R   20:56   8:15 yes
root     11267 98.5  0.0 227280 2060 pts/0    R   21:07   2:28 yes
root     11529 91.3  0.0 227280 1944 pts/0    R   21:08   1:17 yes
root     11714  0.0  0.0 227712 2300 pts/0    S+  21:09   0:00 grep --color=auto yes
root@adchekmarev:~# kill -1 11529
root@adchekmarev:~# kill -1 11267
[3]+  Обрыв терминальной линии          yes > /dev/null

```

Рисунок 3.16: Просмотр процессов `yes` и послание сигнала SIGHUP

Запустим ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Завершим их работу одновременно, используя команду `killall`.

```

root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[1] 11887
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[2] 11888
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[3] 11889
root@adchekmarev:~# killall yes
[1]  Завершено          yes > /dev/null
[2]- Завершено          yes > /dev/null
[3]+ Завершено          yes > /dev/null

```

Рисунок 3.17: Запуск процессов `yes` в фоновом режиме и их завершение

Запустим программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту `nice`, запустим программу `yes` с теми же параметрами и

с приоритетом, большим на 5. Для использования утилиты `nice`, пропишем данную команду **`nice -n 5 yes > /dev/null &`**. Просмотрим процессы `yes`

```
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[1] 11964
root@adchekmarev:~# nice -n 5 yes > /dev/null &
[2] 12021
root@adchekmarev:~# ps -l | grep yes
0 R      0    11964    11344 99   80    0 - 56820 -      pts/0      00:01:01  yes
0 R      0    12021    11344 99   85    5 - 56820 -      pts/0      00:00:36  yes
```

Рисунок 3.18: Запуск процесса `yes` в фоновом режиме и процесса `yes` через утилиту `nice` с приоритетом 5

Используя утилиту `renice`, изменим приоритет у одного из потоков `yes` таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны. Воспользуемся командой **`renice -n 5 <PID>`**

```
root@adchekmarev:~# renice -n 5 11964
11964 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@adchekmarev:~# ps -l | grep yes
0 R      0    11964    11344 99   85    5 - 56820 -      pts/0      00:01:46  yes
0 R      0    12021    11344 99   85    5 - 56820 -      pts/0      00:01:22  yes
```

Рисунок 3.19: Изменение приоритета у процесса `yes` и просмотр изменений

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда даёт обзор всех текущих заданий оболочки?

Команда **jobs**

2. Как остановить текущее задание оболочки, чтобы продолжить его выполнение в фоновом режиме?

Сначала приостановить текущее задание Ctrl + Z, затем перевести его в фоновый режим **bg**

3. Какую комбинацию клавиш можно использовать для отмены текущего задания оболочки?

Комбинацию Ctrl + C

4. Необходимо отменить одно из начатых заданий. Доступ к оболочке, в которой в данный момент работает пользователь, невозможен. Что можно сделать, чтобы отменить задание?

Можно завершить процесс из другой оболочки (терминала) с помощью команды **ps -u** или **pgrep** И затем **kill <PID>** или **kill -9 <PID>**

Либо через **top** с помощью **k**

5. Какая команда используется для отображения отношений между родительскими и дочерними процессами?

pstree

Либо **ps fax | grep -B5 <название>**

6. Какая команда позволит изменить приоритет процесса с идентификатором 1234 на более высокий?

Чтобы повысить приоритет (уменьшить значение nice): **sudo renice -n -5 -p 1234**

7. В системе в настоящее время запущено 20 процессов dd. Как проще всего остановить их все сразу?

ps aux | grep dd sudo killall dd

8. Какая команда позволяет остановить команду с именем mycommand?

pkill mycommand или **killall mycommand**

9. Какая команда используется в top, чтобы убить процесс?

Во время работы top нажать на k

10. Как запустить команду с достаточно высоким приоритетом, не рискуя, что не хватит ресурсов для других процессов?

nice -n 10 mycommand

5 Выводы

Приобретены навыки управления процессами в операционной системы Linux Rocky.

Список литературы